MATEMATICI 2

Curs 7

Def.: Mult. val. $\lambda \in \mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$ cu prop. $\exists\, v \in V$ și $v \neq 0$ a.î. $f(v) = \lambda v$ se num. spectrul lui f și se not. $\sigma(f)$

Def.: Analog $\lambda \in \mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$ cu prop. că $\exists\, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \neq 0$ a.î. $A \cdot x = \lambda \cdot x$ Sn. spectrul lui A și se not. $\sigma(A)$

Def.: Pt. $\lambda_0 \in \sigma(f)$, $V_{\lambda_0} = \{v \in V \mid f(v) = \lambda v\} =$ = mult. vect. proprii ai lui f asociați lui λ_0.

prop. λ_0

Def.: Analog pt. $\lambda_0 \in \sigma(A)$, V_{λ_0} = vect. propr. de lui A asoc. lui λ_0

Propr.: Dc. $f : V \to V$ endomorfism ($f \in E_n(V) = \{f : V \to V,$ f liniară$\}$),

și $\lambda_0 \in \sigma(f)$ atunci $V_{\lambda_0} \subset V$ și V_{λ_0} e un subspațiu invariant al lui f

(adică $\forall\ v \in V_{\lambda_0}$, $f(v) \in V_{\lambda_0}$)

Dem.:

Fie $v, u \in V_{\lambda_0} \Rightarrow f(v-u) = f(v) - f(u) =$

$= \lambda_0 v - \lambda_0 u = \lambda_0 (v-u) \Rightarrow v-u \in V_{\lambda_0}$

Fie $\alpha \in \mathbb{K}$ ($= \mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$), și $v \in V_{\lambda_0} \Rightarrow$

$\Rightarrow f(\alpha v) = \alpha f(v) = \alpha \lambda_0 v = \lambda_0 (\alpha v) \Rightarrow \alpha v \in V_{\lambda_0}$

$\Rightarrow V_{\lambda_0} \subset V$ (def. subsp.)

Fie $v \in V_{\lambda_0} \Rightarrow f(v) = \lambda_0 v \Rightarrow f(f(v)) = \lambda_0 f(v) =$

$= \lambda_0 (\underbrace{\lambda_0 v}_{\in V_{\lambda_0}}) \in V_{\lambda_0} \Rightarrow f(v) \in V_{\lambda_0} \Rightarrow$

$\Rightarrow V_{\lambda_0}$ e subspatiu vectorial invariant al lui f.

Propr.: Fie $f \in End(V)$, V = sp. vect real sau complex, finit

Dc. $\lambda_0 \in \sigma(f) \Leftrightarrow \lambda_0 \in \sigma(M_f^{\mathcal{B}})$, $\forall \mathcal{B}$ = bază a lui V

Dem.: $\lambda_0 \in \sigma(f) \Leftrightarrow (\exists)\, v \neq 0$ a.î. $f(v) = \lambda_0 v$.

Dc. $\mathcal{B}$ = bază în $V \Rightarrow$

$\Rightarrow$ rel. (1) $\Leftrightarrow$ $[f(v)]_{\mathcal{B}} = [\lambda_0 v]_{\mathcal{B}} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow M_f^{\mathcal{B}} \cdot [v]_{\mathcal{B}} = \lambda_0 [v]_{\mathcal{B}} \Leftrightarrow$

(2) $\Leftrightarrow [M_f^{\mathcal{B}} - \lambda_0 I_n] [v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

unde $n = \dim_K V$. $v \neq 0 \Leftrightarrow [v]_{\mathcal{B}} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

Existența unui vector $v \neq 0$ care verifică rel. (2)

$\Leftrightarrow$ sistemul matricial (2) admite sol. nenulă $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ matricea sist. (2) are $\det = 0$.

(2) $\Leftrightarrow \det(H_f^{\mathcal{B}} - \lambda_0 I_n) = 0 \Leftrightarrow P_f(\lambda_0) = 0$

Mult. rădăcinilor dă spectrul lui f.

Coord. vect. prop. ale lui f. asoc. val. prop. ale lui f. se află tot din sist. (*).

Obs.: Sist. (*) e omogen $\Rightarrow$ admn. doar sol. nulă

Ex.: Fie $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ $f(x_1, x_2, x_3) = (x_2 + x_3, x_1 + x_3, x_1 + x_2)$

$r(f) = ?$ Să se det. subspațiile de vectori proap.

Rez.: Fie $B = \{e_1(1,0,0), e_2(0,1,0), e_3(0,0,1)\}$ bază

fie $M_f^B = ?$

$f(e_1) = f(1,0,0) = (0,1,1) = 0 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 1 \cdot e_3$

$A \overset{not}{=} M_f^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$f(e_2) = f(0,1,0) = (1,0,1) = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 1 \cdot e_3$

$f(e_3) = f(0,0,1) = (1,1,0) = 1 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3$

$$\det(A - \lambda I_3) = 0 \iff \begin{vmatrix} 0-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 0-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 0-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 2-\lambda & 1-\lambda & 1 \\ 2-\lambda & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(2-\lambda)(\lambda^2 + 2 + \lambda - 1 + \lambda) = 0$$

$$(2-\lambda)(\lambda^2 + 2\lambda + 1) = 0$$

$$(2-\lambda)(\lambda+1)^2 = 0 \qquad \lambda_0 = 2 \qquad \lambda_1 = \lambda_2 = -1$$

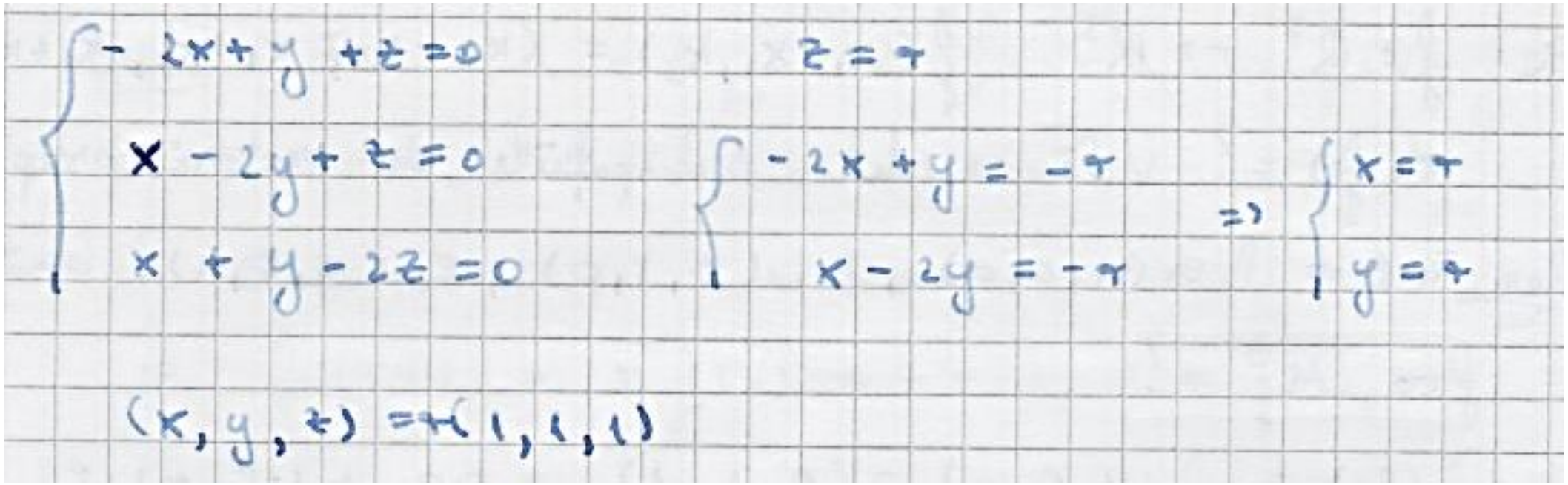
Sau: $\lambda_1 = 2$ $n_1 = 1$ n_1, n_2 = multiplicități

$\lambda_2 = -1$ $n_2 = 2$

Ordinul unei val. ca rād. a unui polinom, în cazul polinomului caracteristic al unei matrici sau a unui fețtii. sn. multiplicitatea algebrică a val. proprii (care este egală cu rădăcina).

$$V_{\lambda_1} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid (A - \lambda_1 I_3)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$$

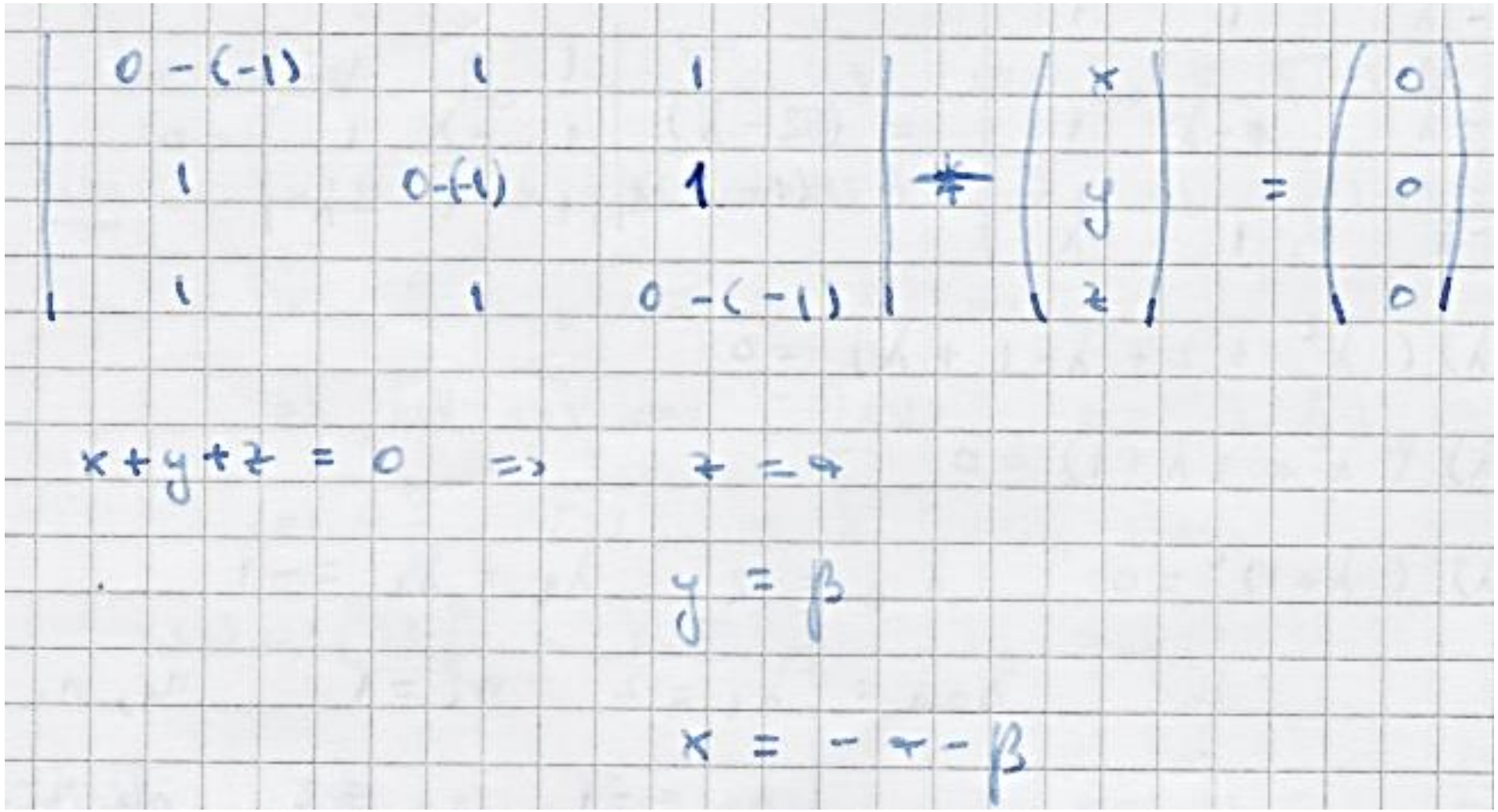
$$\begin{pmatrix} 0-2 & 1 & 1 \\ 1 & 0-2 & 1 \\ 1 & 1 & 0-2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$


$\begin{cases} -2x+y+z=0 \\ x-2y+z=0 \\ x+y-2z=0 \end{cases}$
$z=t$
$\begin{cases} -2x+y=-t \\ x-2y=-t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=t \\ y=t \end{cases}$
$(x,y,z)=t(1,1,1)$

$V_{\lambda_1} = \{ a(1,1,1) \mid a \in \mathbb{R} \} \Rightarrow B_{V_{\lambda_1}} = \{ v_1 = (1,1,1) \}$ bază

$\dim V_{\lambda_1} = 1 =$ „dim. geometrică a lui λ_1"

$V_{\lambda_2} = \{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid (A - \lambda_2 I_3) \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{[V]_{\mathcal{B}}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{0_{\mathcal{B}}} \}$


$\begin{vmatrix} 0-(-1) & 1 & 1 \\ 1 & 0-(-1) & 1 \\ 1 & 1 & 0-(-1) \end{vmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
$x+y+z=0 \Rightarrow$
$z = \alpha$
$y = \beta$
$x = -\alpha-\beta$

$V_{\lambda_2} = \{(-\alpha-\beta, \beta, \alpha) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} =$

$= \{\alpha(-1,0,1) + \beta(-1,1,0) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} \Rightarrow$

$\Rightarrow \{v_2 = (-1,0,1), v_3 = (-1,1,0)\}$ sist. gen.

$\alpha v_2 + \beta v_3 = (0,0,0) \Rightarrow \alpha = 0$

$\beta = 0$

$\{v_2, v_3\}$ lin. indep.

$\dim_{\mathbb{R}} V_{\lambda_2} = 2$

Ex.: Fie $f : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$

$f(P) = 3P - 3X \cdot P'$. Să se det. val. și vectorii prop. ai lui f.

Indicație :

1) $\mathcal{B} = \{P_1 = 1,\ P_2 = X,\ P_3 = X^2\}$ bază în $\mathbb{R}_2[X]$

2) se det. $M_f^{\mathcal{B}} \overset{not.}{=} A$

3) se rezolvă $\det(A - \lambda I_3) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ mult. sol. $\in \sigma(f)$

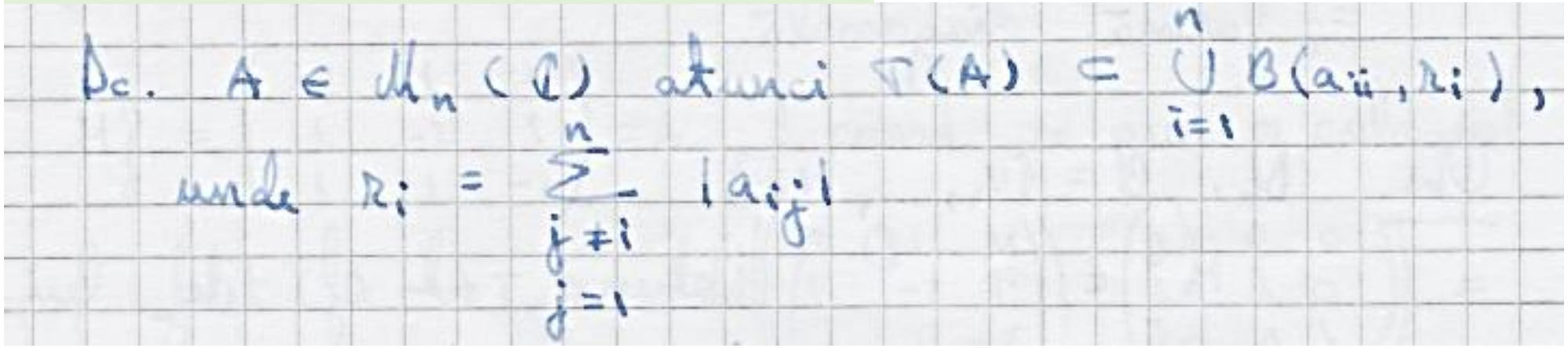
4) pt. fiecare $\lambda \in \sigma(f)$ se det. subsp. de vect. prop.

$V_{\lambda_0} = \{\underbrace{a \cdot 1 + b \cdot x + c \cdot x^2}_{P} \mid a,b,c \in \mathbb{R}, (M_f^{\mathcal{B}} - \lambda_0 I_3)\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$

$[0]_{\mathcal{B}}$ $[P]_{\mathcal{B}}$

Localizarea valorii propuse

Lema lui Gersgorin



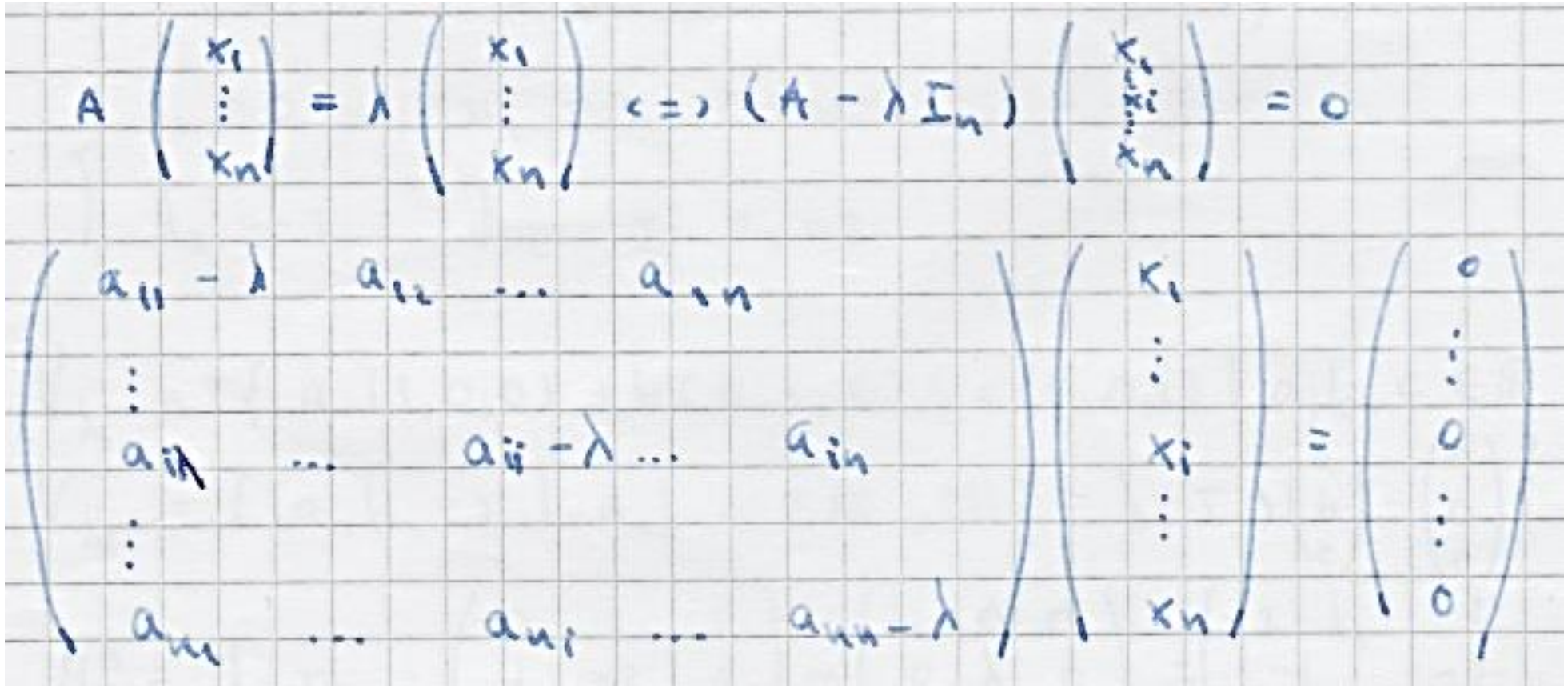
Dem.: Am folosit notația $B(a,r) = \{x \in \mathbb{R} \mid |a-x| < r\}$

= discul deschis din $\mathbb{R}$ cu centrul în a și

raza r

Fie $\lambda \in \sigma(A) \Rightarrow \exists\, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ a.î. $A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

Cum $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \exists\, x_i \neq 0$ a.î. $|x_i| = \max_{j=\overline{1,n}} \{|x_j|\}$



$$A\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow (A - \lambda I_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & & \\ a_{i1} & \dots & a_{ii}-\lambda & \dots & a_{in} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nn}-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$a_{i1}x_1 + (a_{ii} - \lambda)x_i + \ldots + a_{in}x_n = 0$$

$$(a_{ii} - \lambda)x_i = -a_{i1}x_1 - \ldots - a_{in}\cdot x_n$$

$$|a_{ii} - \lambda| \cdot |x_i| = |-a_{i1}x_1 - \ldots - a_{in}x_n| \leq$$

$$\leq |a_{i1}||x_1| + \ldots + |a_{in}||x_n|$$

$$|a_{ii} - \lambda| \leq |a_{i1}| \frac{|x_1|}{|x_i|} + \dots + |a_{in}| \frac{|x_n|}{|x_i|} \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda \in B(a_{ii}, r_i) \Rightarrow \sigma(A) \subset \bigcup_{i=1}^{n} B(a_{ii}, r_i)$$

Def.: Endomorfismul $f : V \to V$

V = sp. vect. finit peste $K = \mathbb{R}$

f este diagonalizabilă $\Leftrightarrow$

$\exists\, B$ bază a.î. $M_f^B = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} =$

$=$ „formă diagonală"

Obs.: Dc. $B = \{v_1, \dots, v_n\}$

$M_f^B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$ atunci cf. def. lui M_f^B

avem $f(v_1) = \lambda_1 v_1 + 0 v_2 + \dots + 0 v_n$

$f(v_2) = 0 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + 0 v_n \iff$

$\vdots$

$f(v_n) = 0 v_1 + 0 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$

$\Leftrightarrow \{v_1, \ldots, v_n\}$ bază form. numai din vectori propr.